

التمرين الأول : (c) الدائرة المثلثية المرفقة بالمعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1/ عين على الدائرة (c) القطر : A, B, C, E, F المعلمة بالأعداد : $\frac{13^\circ}{4}, \frac{-2^\circ}{3}, \frac{5^\circ}{6}, -\frac{5^\circ}{4}, \frac{^\circ}{3}$ على الترتيب

2/ تحقق في كل حالة من الحالات التالية إن كان العددين الحقيقيين ~ و قياسان لنفس القوس :

$$\frac{69^\circ}{12}, \sim = \frac{-^\circ}{4}, \quad \frac{-35^\circ}{2}, \sim = \frac{14^\circ}{3}, \quad \frac{17^\circ}{4}, \sim = \frac{-5^\circ}{4}, \quad \frac{13^\circ}{3}, \sim = \frac{^\circ}{3}$$

التمرين الثاني : (c) الدائرة المثلثية المرفقة بالمعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$

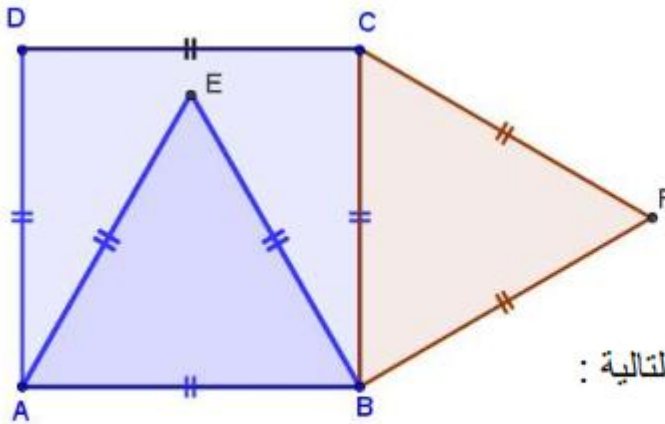
1/ إذا علمت أن قياس الزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ هو $\frac{2^\circ}{3}$ عين قياس كل من الزوايا الموجهة التالية :

$$(-\vec{u}, -\vec{v}), \quad (\vec{v}, \vec{u}), \quad (\vec{u}, -3\vec{v}), \quad (2\vec{u}, 3\vec{v})$$

2 / في كل حالة من الحالات التالية أوجد القياس الرئيسى للزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ التي قياسها $\sim \text{rad}$

$$\sim = 47^\circ, \quad \sim = \frac{20^\circ}{3}, \quad \sim = \frac{-5^\circ}{3}, \quad \sim = \frac{9^\circ}{2}$$

التمرين الثالث :



المستوي موجه في الشكل المقابل لدينا :

- ABCD مربع .
- ABE مثلث متقايس الأضلاع .
- BCF مثلث متقايس الأضلاع .

عين أقياس كل زاوية من الزوايا الموجهة التالية :

$$(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{CB}), (\overrightarrow{BF}, \overrightarrow{FC}), (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$$

$$(\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EA}), (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{CF}), (\overrightarrow{EB}, \overrightarrow{CB})$$

التمرين الرابع : 1/ أحسب $\cos \frac{^\circ}{12}$ و $\sin \frac{5^\circ}{12}$ لاحظ أن : $\frac{^\circ}{12} = \frac{^\circ}{4} - \frac{^\circ}{6}$ و $\frac{5^\circ}{12} = \frac{^\circ}{4} + \frac{^\circ}{6}$

2/ علما أن : $\cos \frac{7^\circ}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$, أحسب $\sin \frac{7^\circ}{12}$ ثم إستنتج $\sin \frac{13^\circ}{12}$ و $\cos(-\frac{^\circ}{12})$

لاحظ أن : $-\frac{^\circ}{12} = \frac{^\circ}{2} - \frac{7^\circ}{12}$, $\frac{13^\circ}{12} = \frac{^\circ}{2} + \frac{7^\circ}{12}$

التمرين الخامس : 1/ عين قيمة $\cos x$ و $\sin x$ من أجل : $x = -\frac{^\circ}{4}$, $x = \frac{2^\circ}{3}$, $x = -\frac{5^\circ}{3}$, $x = \frac{29^\circ}{6}$

2/ اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $\sin\left(\frac{5^\circ}{2} + x\right) - 2\cos\left(\frac{21^\circ}{2} - x\right) - 3\sin(x - 3^\circ) + \sin\left(\frac{3^\circ}{2} + x\right) = \sin x$

التمرين السادس : 1- ألشعر $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ ثم حل في المجال $[0, \pi]$ المعادلة : $\cos x + \sin x = \sqrt{2}$ ، 2- أجب : $\cos \frac{\pi}{8}$ و $\sin \frac{\pi}{8}$

التمرين السابع : المستوي منسوب إلى المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ المتعامد والمتجانس

1 / أحسب الإحداثيات القطبية للنقطتين A و B المعرفتين بالإحداثيتين الديكارتيتين كما يلي : $A(-1, 1)$ ، $B\left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

2 / أحسب الإحداثيات الديكارتية للنقطتين C و D المعرفتين بالإحداثيتين القطبيتين كما يلي : $C\left(3, \frac{\pi}{6}\right)$ ، $D\left(4, -\frac{7\pi}{6}\right)$

التمرين الثامن : المستوي منسوب إلى المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ المتعامد والمتجانس

لتكن النقطة A إحداثياتها الديكارتية $(\sqrt{6}, \sqrt{2})$ و M نقطة حيث $AM = 2$ و $\left(\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AM}\right) = \frac{7\pi}{12}$

1 / عين الإحداثيات القطبية للنقطة A

2 / تحقق أن : $\left(\vec{i}, \overrightarrow{AM}\right) = -\frac{\pi}{4}$

3 / أحسب الإحداثيات القطبية للنقطة B المعرفة بـ $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AM}$ ثم إستنتج إحداثيات النقطة M

التمرين التاسع : x و y عدنان حقيقيان ، إذا علمت أن : $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ 1 / إستنتج $\cos 2x$ ثم حل في المجال $[-\pi, \pi]$ المعادلة : $\sin 2x - \cos^2 x + \sin^2 x = 0$ 2 / مثل صور هذه الحلول على الدائرة المثلثية

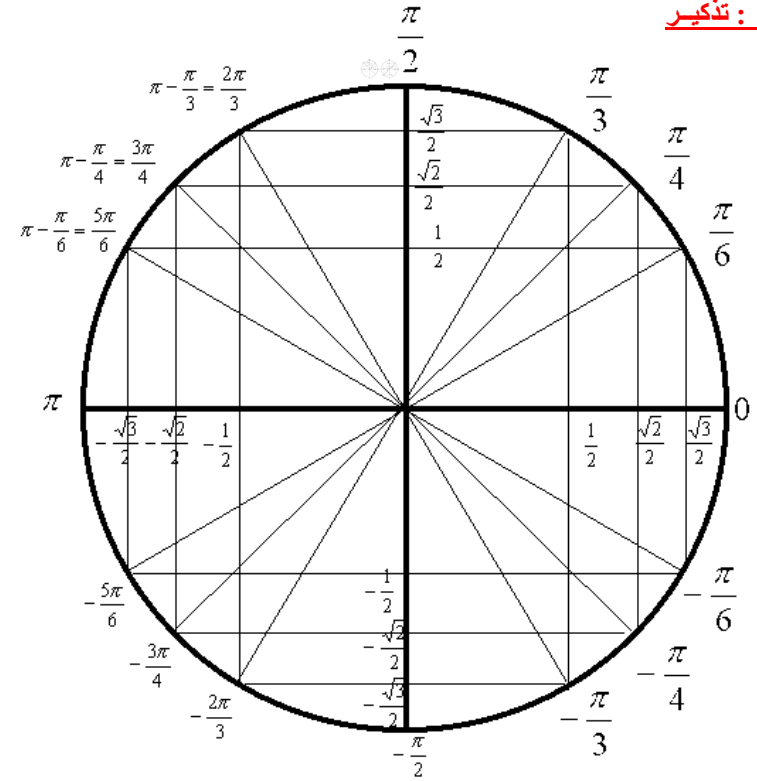
التمرين العاشر : 1 / حل في $\mathbb{R}$ مايلي : أ- $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ ، ب- $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، ج- $\cos x + \sin x = 0$

د- $\sin 2x = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

هـ - $2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$

و- $4 \cos^2 x + 2(1 - \sqrt{3}) \cos x - \sqrt{3} = 0$

2 / حل في المجال $[-\pi, \pi]$ مايلي : أ- $2 \sin x + \sqrt{2} = 0$ ، ب- $2 \sin x + \sqrt{2} \leq 0$ ، ج- $1 - \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 0$

الدائرة المثلثية : تذكيرالعلاقات الأساسية :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad -1 \leq \cos x \leq +1 \quad -1 \leq \sin x \leq +1$$

$\cos(-x) = \cos x$ $\cos(\pi - x) = -\cos x$ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$ $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$	$\sin(-x) = -\sin x$ $\sin(\pi - x) = \sin x$ $\sin(\pi + x) = -\sin x$ $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$ $\sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos x$	$\tan(-x) = -\tan x$ $\cotan(-x) = -\cotan x$
--	---	--

التمرين الأول :

المستوي المباشر منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB})$. نعتبر الدائرة المثلثية ذات المركز O من أجل كل قياس x بالراديان للزاوية $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB})$.
 ضع النقطة M صورة x على الدائرة ثم أعط قيمة كل من $\sin x$; $\cos x$

$$1. \quad x = \frac{9\pi}{4} ; \quad x = \frac{7\pi}{4} ; \quad x = \frac{3\pi}{4} ; \quad x = -\frac{\pi}{4} ; \quad x = \frac{\pi}{4}$$

$$2. \quad x = \frac{17\pi}{6} ; \quad x = -\frac{11\pi}{6} ; \quad x = -\frac{\pi}{6} ; \quad x = \frac{\pi}{6}$$

$$3. \quad x = \frac{8\pi}{3} ; \quad x = \frac{2\pi}{3} ; \quad x = -\frac{\pi}{3} ; \quad x = \frac{\pi}{3}$$

التمرين الثاني :

أحسب الأعداد التالية :

$$1- \quad A = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$$

$$2- \quad B = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \times \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) \times \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$$

$$3- \quad C = \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$4- \quad D = \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \times \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \times \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

التمرين الثالث :

1. θ هي زاوية حيث $\theta \in]-\pi, \pi]$ إذا علمنا أن $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ و $\sin \theta = \frac{1}{2}$ فما هي قيمة θ

بالراديان .

2. θ هي زاوية حيث $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ حيث $\sin \theta = \frac{4}{5}$ أحسب $\cos \theta$ و $\tan \theta$.

3. θ هي زاوية حيث $\theta \in]-\pi, 0]$ حيث $\cos \theta = \frac{2}{3}$. أحسب $\sin \theta$ و $\tan \theta$.

التمرين الرابع :

عبر بدلالة $\sin x$ و $\cos x$ الأعداد الحقيقية التالية :

$$1. \quad \cos(4\pi - x) \quad , \quad 2. \quad \sin(6\pi - x) \quad , \quad 3. \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \quad , \quad 4. \quad \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$$

التمرين الخامس : بسط العبارة : $A = \cos(\pi + x) + \cos(-x) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

التمرين السادس : بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$(\cos x + 2\sin x)^2 + (2\cos x - \sin x)^2 = 5$$

قوانين في حساب المثلثات

1. الزوايا المرفقة

$$\begin{aligned}\cos(-x) &= \cos x & \sin(-x) &= -\sin x \\ \cos(\pi - x) &= -\cos x & \sin(\pi - x) &= \sin x \\ \cos(\pi + x) &= -\cos x & \sin(\pi + x) &= -\sin x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x\end{aligned}$$

2. العلاقات الأساسية

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

3. قوانين المجموع

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta & \tan(\alpha - \beta) &= \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta\end{aligned}$$

4. قوانين الضعف

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

5. قوانين Carnot

$$1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha \quad 1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha$$

6. قوانين Simpson

$$\begin{aligned}\sin p + \sin q &= 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} & \tan p + \tan q &= \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q} \\ \sin p - \sin q &= 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2} \\ \cos p + \cos q &= 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} & \tan p - \tan q &= \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q} \\ \cos p - \cos q &= -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}\end{aligned}$$

8. قوانين بـ $\frac{\alpha}{2}$

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad \tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

حساب المثلثات

3

الأمثا : حـ

التمرين السابع :

لتكن الأشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{w}$ حيث : $(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{2\pi}{3}$ و $(\vec{v}, \vec{w}) = -\frac{\pi}{5}$

عين القيس الرئيسي بالراديان للزوايا الموجهة $(\vec{u}, \vec{w})$ و $(-\vec{w}, \vec{v})$

التمرين الثامن :

لتكن الدائرة المثلثية (C) نعتبر النقطتان A و B حيث :

$$(\vec{OI}, \vec{OA}) = \frac{7\pi}{8} \quad \text{و} \quad (\vec{OI}, \vec{OB}) = -\frac{3\pi}{5}$$

عين القيس الرئيسي لكل من الزوايا التالية : $(\vec{OA}, \vec{OJ})$ ؛ $(\vec{OJ}, \vec{OB})$ ؛ $(\vec{OB}, \vec{OA})$

التمرين التاسع :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية : $\cos(2x - \frac{\pi}{3}) = \cos x$ ؛ $\sin(2x) = \sin(\frac{4\pi}{5} - 7x)$

$$\cos^2(3x) - \sin^2(4x) = 0$$

التمرين العاشر :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية : $2x^2 + 7x + 3 = 0$ و إستنتج حلول المعادلة $2 \sin^2 x + 7 \sin x + 3 = 0$

التمرين الحادي عشر :

السؤالين 1 و 2 مستقلين عن بعض .
1/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $(1 + \cos x + \sin x)^2 = 2(1 + \cos x)(1 + \sin x)$
ب/ إستنتج حلول المعادلة : $\cos x + \sin x = -1$

2/ حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

ب/ عين بدلالة $\cos x$ و $\sin x$ عبارة $\sin(x + \frac{\pi}{4})$

ج/ أوجد من $\pi/2$ و $\pi/2$ حلول المعادلة : $\cos x + \sin x = -1$

التمرين الثاني عشر :

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos(2x)$

التمرين الثالث عشر :

1. ضع على الدائرة المثلثية النقطة صورة العدد الحقيقي $\frac{\pi}{12}$

2. إستنتج إشارة كل من $\cos \frac{\pi}{12}$ و $\sin \frac{\pi}{12}$

3. إذا علمت أن $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{3}}$ فأحسب $\cos \frac{\pi}{12}$

حساب المثلثات

4

الأمثا : حـ

الزوايا الموجهةتمرين 1

- 1- أوجد قياسا لكل من الزوايا التالية
 $(\vec{DC}, \vec{BA})$ $(\vec{CM}, \vec{CD})$ $(\vec{AD}, \vec{AC})$ $(\vec{MA}, \vec{MC})$
 2- ما هو مجموع هذه الزوايا

عين أقياس الزوايا التالية إذا علمت أن $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{6}$
 $(2\vec{u}, -4\vec{v})$, $(-3\vec{u}, 5\vec{v})$, $(-2\vec{u}, -\vec{v})$, $(2\vec{u}, 3\vec{v})$

تمرين 2

ABC مثلث متساوي الساقين في C حيث

$$(\vec{CA}, \vec{CB}) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

I منتصف [BC]

J نقطة من [AC] حيث $(\vec{BJ}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$

عين القياس الرئيسي لكل من الزاويتين

الموجهتين $(\vec{JB}, \vec{BC})$ $(\vec{BJ}, \vec{CA})$

تمرين 6

في كل حالة من الحالات التالية

- 1- اوجد القياس الرئيسي للزاوية الموجهة التي
 قياسها α

2- مثل الزاوية α على الدائرة المثلثية

3- عين قيمة $\cos \alpha$ و $\sin \alpha$

$$\alpha = \frac{160\pi}{3}, \alpha = \frac{47\pi}{4}, \alpha = \frac{25\pi}{6}$$

$$\alpha = \frac{-160\pi}{3}, \alpha = \frac{-25\pi}{6}, \alpha = \frac{1469\pi}{6}$$

$$\alpha = \frac{-1469\pi}{6}, \alpha = \frac{-47\pi}{4}$$

تمرين 7

1. احسب $\cos \alpha$ علما ان: $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ مع

$$x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$

2. احسب $\sin \alpha$ علما ان: $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$ مع

$$x \in \left[-\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$$

ABCD شبه منحرف قائم في A ولتكن [AB] قاعدته
 الكبرى حيث $AC = AB$ و $AD = DC$
 عين القياس الرئيسي لكل من الزوايا التالية:
 $(\vec{BA}, \vec{AD})$, $(\vec{BC}, \vec{BA})$, $(\vec{AD}, \vec{AC})$, $(\vec{DC}, \vec{BA})$
 $(\vec{BC}, \vec{AD})$

تمرين 3

ABC مثلث كفي

نضع D نظيرة B بالنسبة لمنتصف [AC] و E نظيرة
 B بالنسبة إلى A

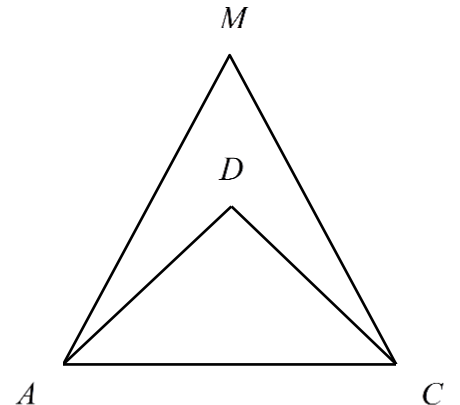
1- أثبت أن $(\vec{CA}, \vec{CB}) = (\vec{AC}, \vec{AD})$

ثم $(\vec{BC}, \vec{BA}) = (\vec{AD}, \vec{AE})$

2- استنتج أن $(\vec{AB}, \vec{AC}) + (\vec{BC}, \vec{BA}) + (\vec{CA}, \vec{CB}) = \pi + 2k\pi$

تمرين 4

AMC مثلث متقايس الاضلاع و D نقطة داخل المثلث
 AMC بحيث ADC قائم في D و متساوي الساقين
 كما هو موضح في الشكل المقابل



تمرين 8

بسط العبارات التالية

$$1. A(x) = \cos(12\pi + x) + \cos(3\pi - x) + \sin(x - 7\pi)$$

$$2. B(x) = (\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2$$

$$3. C(x) = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) + \cos(x - 12\pi) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$4. D(x) = \sin(x + 3\pi) - \sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) - \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$5. E(x) = \sin\left(\frac{9\pi}{2} + x\right) - 2\cos\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) - 3\sin(x - 15\pi)$$

$$6. F(x) = [\cos(x + \pi) + \sin(5\pi - x)]^2 + \sin^2(x + \pi) + \cos^2(3\pi - x)$$

تمرين 9

ليكن العددان A و B حيث :

$$A = \cos \frac{2\pi}{18} + \cos \frac{7\pi}{18} + \cos \frac{11\pi}{18} + \cos \frac{16\pi}{18}$$

$$B = \sin \frac{2\pi}{18} - \sin \frac{7\pi}{18} + \sin \frac{11\pi}{18} - \sin \frac{16\pi}{18}$$

بسط A و B

تمرين 10

حل في المجال $[-\pi, \pi]$ المعادلات التالية

$$1. \sin x = 1$$

$$2. \sin x = 0$$

$$3. \cos x = 0$$

$$4. \cos(x) + 1 = 0$$

$$5. \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$6. \cos x = \frac{1}{2}$$

$$7. 2 \sin x + \sqrt{3} = 0$$

$$8. \sqrt{2} \cos x + 1 = 0$$

II نفس السؤال من أجل $x \in [0, 2\pi]$

تمرين 11

علما أن $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1}{4}(\sqrt{5} + 1)$ أحسب

$$\cos \frac{6\pi}{5}, \sin \frac{6\pi}{5}, \cos \frac{4\pi}{5}, \sin \frac{4\pi}{5}, \sin \frac{\pi}{5}$$

$$\tan \frac{6\pi}{5}, \tan \frac{4\pi}{5}, \tan \frac{\pi}{5}$$

تمرين 12

(C) دائرة مثلثية، M نقطة من (C) حيث

$$x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \text{ مع } \cos x = \frac{2}{5} \text{ و } (\vec{OA}, \vec{OM})$$

علم النقطة M

أحسب $\sin x$ ثم أحسب كلا من :

$$\tan(\pi - x), \tan(\pi + x), \tan(-x), \tan x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right), \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

تمرين 13

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية. ثم مثل صور الحلول

على الدائرة المثلثية

$$1. 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 = 0$$

$$2. \cos 2x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$3. \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$4. \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(\pi - 3x)$$

$$5. \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$6. \sin^2\left(4x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin^2(2x + \pi)$$

$$7. 2 \cos x + 2 = \sin^2 x$$

تمرين 14

حل في المجال $[0; 2\pi]$ المتراجعات التالية :

$$1. \sin x < \frac{1}{2}$$

$$2. \cos x \leq 1$$

$$3. 2 \cos x + \sqrt{2} > 0$$

$$4. 2 \cos 2x - \sqrt{3} \geq 0$$

$$5. 2 \sin 3x - \sqrt{3} \geq 0$$

$$6. 2 \sin 2x + 1 < 0$$

تمرين 15

حل في المعادلات التالية :

$$1. \cos x + \sin x = 1$$

$$2. \cos x - \sqrt{3} \sin x = 1$$

$$3. \cos x + \sin x = \sqrt{2}$$

$$4. \sqrt{3} \cos x - \sin x + \sqrt{3} = 0$$

$$5. \cos x - \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$6. \sqrt{3} \cos 3x + \sin 3x = 2$$

تمرين 16

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

1- احسب الإحداثيات الديكارتية للنقاط التالية المعرفة بإحداثياتها القطبية

$$1) A(1, 0) \quad 2) B\left(2, \frac{\pi}{2}\right) \quad 3) C\left(3, \frac{\pi}{6}\right)$$

$$4) D\left(5, \frac{-3\pi}{4}\right) \quad 5) E\left(4, \frac{7\pi}{6}\right) \quad 6) F\left(\frac{1}{4}, 20\pi\right)$$

2- احسب الإحداثيات القطبية للنقاط التالية المعرفة بإحداثياتها الديكارتية

$$1) A(-1, 1) \quad 2) B(0, -3) \quad 3) C\left(\frac{1}{2}, \frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$4) D(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}) \quad 5) E\left(\frac{-3}{2}, \frac{-3\sqrt{3}}{2}\right) \quad 6)$$

$$F(-1, \sqrt{3})$$

تمرين 17

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

نقطة إحداثياتها الديكارتية $A(O, \vec{i}, \vec{j})$

و $M(\sqrt{6}, \sqrt{2})$ نقطة أخرى حيث $AM = \sqrt{3}$ و

$$(\vec{AO}, \vec{AM}) = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi$$

1- عين الإحداثيات القطبية للنقطة A

$$2- \text{تحقق أن } (\vec{i}, \vec{AM}) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

3- احسب الإحداثيات القطبية للنقطة B المعرفة بـ

$$\vec{OB} = \vec{AM} \text{ ثم إستنتج إحداثيات النقطة } M$$

تمرين 18

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي و لتكن النقاط

A, B, C, D المعرفة بـ

$$\vec{OA} = -2\vec{i} - \vec{j} \text{ و } \vec{OB} = -\sqrt{3}\vec{i} + \vec{j} \text{ و } OC = 4$$

$$\vec{OD} = \frac{\pi}{3} \text{ و } OD = 2 \text{ و } (\vec{i}, \vec{OC}) = -\frac{\pi}{6}$$

1- ماهي الإحداثيات القطبية للنقطتين C و D

ثم عين الإحداثيات الديكارتية لـ C و D

2- عين الإحداثيات القطبية للنقطة B ثم

إستنتج أن النقط C, B, O تقع على إستقامة

واحدة

3- باستعمال الإحداثيات الديكارتية لـ A و D

بين أن النقاط D, A, O ليست على إستقامة

واحدة

التمرين الأول : (c) الدائرة المثلثية المرفقة بالمعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1/ عين على الدائرة (c) النقط : A, B, C, E, F المعلمة بالاعداد : $\frac{\pi}{3}, -\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{13\pi}{4}$ على الترتيب

2/ تحقق في كل حالة من الحالات التالية إن كان العددين الحقيقيين α و β قياسان لنفس القوس :

$$\alpha = \frac{\pi}{3} \text{ و } \beta = \frac{13\pi}{3} , \quad \alpha = -\frac{5\pi}{4} \text{ و } \beta = \frac{17\pi}{4} , \quad \alpha = \frac{14\pi}{3} \text{ و } \beta = -\frac{35\pi}{2} , \quad \alpha = -\frac{\pi}{4} \text{ و } \beta = \frac{69\pi}{12}$$

التمرين الثاني : (c) الدائرة المثلثية المرفقة بالمعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1/ إذا علمت أن قياس الزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ هو $\frac{2\pi}{3}$ عين فيشكل من الزوايا الموجهة التالية :

$$\left(\vec{u}, -3\vec{v} \right) , \left(\vec{v}, \vec{u} \right) , \left(-\vec{u}, -\vec{v} \right)$$

2 / في كل حالة من الحالات التالية أوجد القياس الرئيسي للزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ التي قياسها $\alpha \text{ rad}$

$$\alpha = \frac{9\pi}{2} , \quad \alpha = -\frac{5\pi}{3} , \quad \alpha = \frac{20\pi}{3} , \quad \alpha = 47\pi$$

التمرين الثالث : $ABCD$ شبه منحرف قائم في A و D قاعدته $[AB]$ و $[CD]$ حيث $AD = DC$ و $AB = AC$ عين القياس الرئيسي لكل من الزوايا الموجهة التالية :

$$\left(\vec{DC}, \vec{BA} \right) , \left(\vec{AD}, \vec{AC} \right) , \left(\vec{BC}, \vec{BA} \right) , \left(\vec{BA}, \vec{AD} \right) , \left(\vec{BC}, \vec{AD} \right)$$

التمرين الرابع : 1/ أحسب $\cos \frac{\pi}{12}$ و $\sin \frac{5\pi}{12}$ لاحظ أن : $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}$ و $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$

$$2/ \text{ علما ان : } \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} , \text{ أحسب } \sin \frac{7\pi}{12} , \text{ ثم إستنتج } \sin \frac{13\pi}{12} \text{ و } \cos \left(-\frac{\pi}{12} \right)$$

لاحظ أن : $\frac{13\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{12}$, $-\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}$ التمرين الخامس : 1/ عين قيمة $\sin x$ و $\cos x$ من أجل :

$$x = -\frac{\pi}{4} , \quad x = \frac{2\pi}{3} , \quad x = -\frac{5\pi}{3} , \quad x = \frac{29\pi}{6}$$

2/ اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $\sin \left(\frac{5\pi}{2} + x \right) - 2 \cos \left(\frac{21\pi}{2} - x \right) - 3 \sin (x - 3\pi) + \sin \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) = \sin x$

التمرين السادس : 1- أنشر $\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$ ثم حل في المجال $[0, \pi]$ المعادلة : $\cos x + \sin x = \sqrt{2}$ ، 2- أحسب : $\cos \frac{\pi}{8}$ و $\sin \frac{\pi}{8}$

التمرين السابع : المستوي منسوب إلى المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ المتعامد والمتجانس

1 / أحسب الإحداثيات القطبية للنقطتين A و B المعرفتين بالإحداثيتين الديكاريتين كمايلي : $A(-1,1)$ ، $B\left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

2/ أحسب الإحداثيات الديكارية للنقطتين C و D المعرفتين بالإحداثيتين القطبيتين كمايلي : $C\left(3, \frac{\pi}{6}\right)$ ، $D\left(4, \frac{7\pi}{6}\right)$

التمرين الثامن : المستوي منسوب إلى المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ المتعامد والمتجانس

لتكن النقطة A إحداثياتها الديكارتية $(\sqrt{6}, \sqrt{2})$ و M نقطة حيث $AM = 2$ و $(\vec{AO}, \vec{AM}) = \frac{7\pi}{12}$

1/ عين الإحداثيات القطبية للنقطة A

2/ تحقق أن : $(\vec{i}, \vec{AM}) = -\frac{\pi}{4}$

3/ أحسب الإحداثيات القطبية للنقطة B المعرفة بـ $\vec{OB} = \vec{AM}$ ثم إستنتج إحداثيات النقطة M

التمرين التاسع : x و y عدنان حقيقيان ، إذا علمت أن : $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

1/ إستنتج $\cos 2x$ ثم حل في المجال $[-\pi, \pi]$ المعادلة : $\sin 2x - \cos^2 x + \sin^2 x = 0$

2/ مثل صور هذه الحلول على الدائرة المثلثية

التمرين العاشر : 1/ حل في $\mathbb{R}$ مايلي : أ- $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ ، ب- $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، ج- $\cos x + \sin x = 0$

د- $\sin 2x = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

هـ- $2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$

و- $4 \cos^2 x + 2(1 - \sqrt{3}) \cos x - \sqrt{3} = 0$

2/ حل في المجال $[-\pi, \pi]$ مايلي : أ- $2 \sin x + \sqrt{2} = 0$ ، ب- $2 \sin x + \sqrt{2} \leq 0$ ، ج- $1 - \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 0$

التمرين الأول:

عين القيس الرئيسي للزوايا الآتية

$$\frac{17\pi}{3}; -\frac{2015\pi}{6}; \frac{89\pi}{9}; -\frac{8\pi}{3}; \frac{9\pi}{5}; -\frac{78\pi}{9}; \frac{21\pi}{2}; -\frac{107\pi}{13}$$

عين قيمة $\sin x$ و $\cos x$ من أجل : $x = \frac{29\pi}{6}$, $x = -\frac{5\pi}{3}$, $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = -\frac{\pi}{4}$

التمرين الثاني: اكمل العلاقات الآتية

$$\begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x &= \dots \quad (3) \quad \dots \leq \sin x \leq \dots \quad (2) \quad \dots \leq \cos x \leq \dots \quad (1) \\ \begin{cases} \cos(-x) = \dots \dots \dots \quad (5) \\ \sin(-x) = \dots \dots \dots \end{cases} &\begin{cases} \cos(\pi - x) = \dots \dots \dots \quad (4) \\ \sin(\pi - x) = \dots \dots \dots \end{cases} &\begin{cases} \cos(\pi + x) = \dots \dots \dots \quad (3) \\ \sin(\pi + x) = \dots \dots \dots \end{cases} \\ \begin{cases} \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \dots \dots \dots \quad (1) \\ \sin(\frac{\pi}{2} - x) = \dots \dots \dots \end{cases} &&\begin{cases} \cos(\frac{\pi}{2} + x) = \dots \dots \dots \quad (6) \\ \sin(\frac{\pi}{2} + x) = \dots \dots \dots \end{cases} \end{aligned}$$

التمرين الثالث: حل المعادلات

I. 1. باستعمال الدائرة المثلثية (C) أوجد الأعداد الحقيقية x من المجال $[0; 2\pi]$ التي تحقق:

$$\sin x = -1 \quad (4) \quad \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) \quad \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2) \quad \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (1)$$

II. 2. باستعمال الدائرة المثلثية (C) أوجد الأعداد الحقيقية x من المجال $[-\pi; \pi]$ التي تحقق:

$$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4) \quad \sin x = -\frac{1}{2} \quad (3) \quad \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2) \quad \cos x = \frac{1}{2} \quad (1)$$

III. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات المثلثية الآتية :

$$\cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \quad \cos x = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) \quad \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

IV. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات المثلثية الآتية:

$$\sin(3x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \quad \sin x = \sin \frac{\pi}{2} \quad \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

V. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات المثلثية الآتية:

$$2\cos x + 2\sin x = -2 \quad \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

التمرين الرابع

I. حل في المجال $[0; 2\pi]$ ثم في المجال $[-\pi; \pi]$ المتراجحات الآتية :

$$\begin{aligned} 2\sin x &\leq \sqrt{2} & 2\cos x + \sqrt{3} &> 0 & 2\cos x &\geq 1 \\ \sin x &< 4 & \cos x &\geq 2 & 4\sin x &> 2 \end{aligned}$$

II.

أ) عين الأعداد الحقيقية x من المجال $[-\frac{\pi}{2}; 2\pi]$ حيث : $\cos x \geq 0$.

ب) عين الأعداد الحقيقية x من المجال $[-\frac{\pi}{2}; 2\pi]$ حيث : $\sin x \leq \frac{1}{2}$.

التمرين الخامس:

1. ليكن x عنصر من المجال $[0; \pi]$ ؛ نعتبر العدد $A = 1 - (\sin x)(\cos x)$

_احسب قيمة A من أجل $x = \frac{3\pi}{4}$

2. اذا علمت أن $\cos x = \frac{4}{5}$ احسب $\sin x$ ؛ استنتج $\sin(-x)$ ثم $\sin(\pi + x)$

3. التمرين السادس:

-أثبت أن : $\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}\right)^2 = \frac{\sqrt{3} + 2}{4}$

2- عين دون استعمال الآلة الحاسبة القيمة المضبوطة لـ : $\sin \frac{7\pi}{12}$: علما أن : $\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$

3- استنتج قيمتي : $\sin \frac{13\pi}{12}$ و $\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)$

التمرين السابع:

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $2y^2 - y - 1 = 0$

2. استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المعادلة : $2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$

- مثل الحلول في المجال $[0; 2\pi[$ على الدائرة المثلثية .

التمرين الثامن :

بسط العبارات التالية:

$$A = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \cos(x - \pi) + \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \cos(x + \pi)$$

$$B = \sin(x - 5\pi) + \cos\left(x + \frac{15\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{13\pi}{2} - x\right) + \sin(-x - \pi)$$

التمرين التاسع: x عدد حقيقي , $A(x)$ و $B(x)$ عبارتين معرفتان ب :

$$B(x) = \cos(-x) + \sin(7\pi - x) - \sin(3\pi) \text{ و } A(x) = \cos\left(\frac{17\pi}{2}\right) - \sin(x + \pi) + \cos(11\pi + x)$$

(1) بين أن : $A(x) = \sin x - \cos x$ و $B(x) = \cos x + \sin x$

(2) بين أن : $A(x)B(x) = 1 - 2\cos^2 x$

(3) أحسب $\cos x$ و $\sin x$ علما أن : $A(x) = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ و $B(x) = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ و $x \in \left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$

التمرين العاشر :

عين في المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ النقاط التالية المعرفة

1- باحداثياتها القطبية: $A\left(1; \frac{\pi}{6}\right)$. اوجد الاحداثيات الديكارتية

2- باحداثياتها الديكارتية $C\left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ اوجد الاحداثيات القطبية.

[/https://www.facebook.com/groups/CheniguerMath](https://www.facebook.com/groups/CheniguerMath)

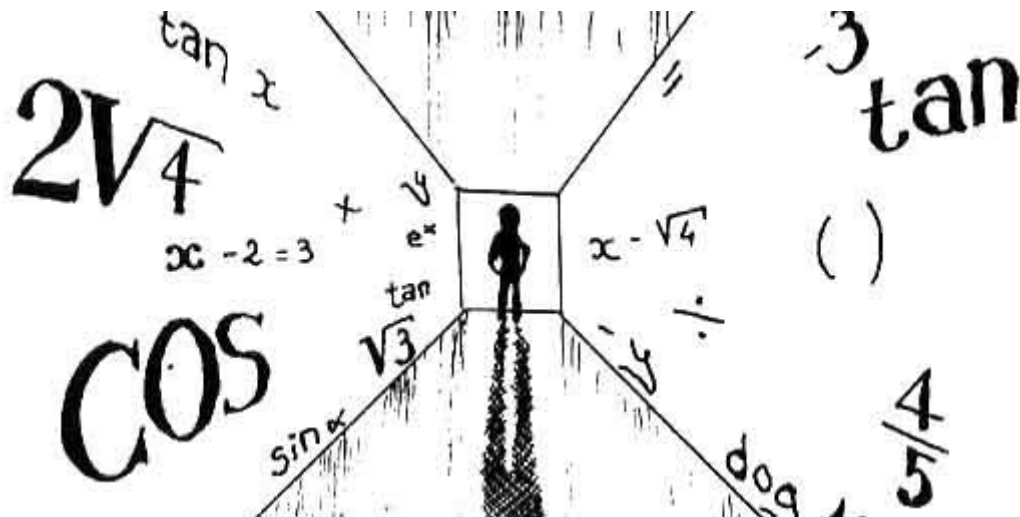
التمرين 01 : 1 - عين القيس الرئيسي للأقواس التي أقياسها : $-\frac{1999\pi}{6}$ ، 150° ، $\frac{114\pi}{4}$ ، -2009π ، 2000π $-\frac{167\pi}{6}$ ، $\frac{73\pi}{3}$ 2 - مثل صور الأعداد السابقة على الدائرة المثلثية 3 - أحسب القيم المضبوطة لـ : $\sin x$ و $\cos x$ عندما يأخذ x القيم السابقة .	(2) حل على $[-\pi; \pi]$ المعادلة : $\sin 2x + \sin(x - \frac{\pi}{4}) = 0$ مثل صور الحلول على الدائرة المثلثية .	(2) بسط ثم رتب العبارة : $(2Z - 1)(2Z - 3)$ (3) حل على $\mathbb{R}$ المعادلة $4 \cos^2 x - 8 \cos x + 3 = 0$ (4) مثل صور الحلول على الدائرة المثلثية .
التمرين 02 : بسط العبارة $E(x)$ في الحالات التالية 1 - $E(x) = \sin x + \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x)$ 2 - $E(x) = \sin x + \sin(\pi - x) + \sin(\frac{\pi}{2} - x) - \cos x$ 3 - $E(x) = \sin(\pi + x) - \cos x + \sin(\pi + x) + \cos(\frac{\pi}{2} - x)$	التمرين 06 : (1) حل على $\mathbb{R}$ المعادلة : $\sin 3x = -\sin 2x$ (2) مثل صور الحلول على الدائرة المثلثية (3) أكتب على أبسط شكل ممكن $A = \sin(2x - \pi) + \sin(\frac{\pi}{2} + 2x) + \cos(\pi + 2x)$ $B = \cos(\frac{\pi}{2} + 2x) + \sin(\frac{\pi}{2} - 2x) + \sin(2x)$	التمرين 11 : (1) حل المعادلتين : $\sin x + 3 = 0$ و $2 \sin x + 1 = 0$ (2) حل على $\mathbb{R}$ المعادلة : $2Z^2 + 7Z + 3 = 0$ (3) استنتج على $\mathbb{R}$ حلول المعادلة : $2 \sin^2 x + 7 \sin x + 3 = 0$
التمرين 03 : (1) عين على الدائرة المثلثية النقطة M صورة x حيث $\cos x = \frac{3}{5}$ و $x \in [-\frac{\pi}{2}; 0]$ (2) أحسب $\cos(\pi - x)$ ، $\cos(\frac{\pi}{2} - x)$ ، $\sin(\frac{\pi}{2} - x)$ ، $\sin x$ ، $\sin(\pi - x)$ ، (3) أحسب $\tan(\pi - x)$ ؛ $\tan(\frac{\pi}{2} - x)$ ؛ $\tan x$	التمرين 07 : (1) حل على $\mathbb{R}$ المعادلة : $\cos 2x + \sin 2x = 0$ (2) مثل صور الحلول على الدائرة المثلثية .	التمرين 12 : (1) حل على $[-\pi, \pi]$ المعادلة : $2 \cos^2 x + 5 \sin x + 1 = 0$ (2) استنتج حلول المتراجحة $2 \cos^2 x + 5 \sin x + 1 \leq 0$
التمرين 04 : (1) على المجال $[0; 2\pi]$ المعادلة : $\cos(x - \frac{\pi}{3}) = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ (2) مثل صور الحلول على الدائرة المثلثية .	التمرين 08 : (1) حل على $\mathbb{R}$ المعادلة : $2 \cos(2x - \frac{\pi}{3}) = 1$ مثل الحلول على الدائرة المثلثية . (2) حل على $\mathbb{R}$ المعادلتين أ - $\sin(x + \frac{\pi}{3}) - \sin(x - \frac{\pi}{3}) = 0$ ب - $\cos(3x) = \sin(2x)$	التمرين 13 : ليكن لدينا : $E(x) = \sin(x + 7\pi) + 2 \sin(x - 9\pi)$ (1) اكتب $E(x)$ بدلالة $\sin x$ (2) حل على $\mathbb{R}$ المعادلة : $E(x) = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{2})$
التمرين 05 : (1) أحسب $\tan x$ و $\sin x$ إذا علمت أن : $\cos x = \frac{3}{5}$ و $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$	التمرين 09 : $P(x) = -3 \cos^2 x - \sin^2 x + 3$ (1) عبر عن $P(x)$ بدلالة $\sin^2 x$ فقط (2) حل على $[0; 2\pi]$ المعادلة : $P(x) = 2 \cos^2 x$ التمرين 10 : (1) حل على $\mathbb{R}$ المعادلتين : $2 \cos x - 1 = 0$ و $2 \cos x - 3 = 0$	التمرين 14 : بالاستعانة بالدائرة المثلثية حل على المجال $[-\pi, \pi]$ المتراجحات التالية : (1) $2 \sin x - 1 \geq 0$ (2) $\sqrt{2} \cos x - 1 \leq 0$ (3) $0 \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{2} \leq \sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ (5) $2 \cos x + 1 \geq 0$ عمــــــــــــاري

Ce document est distribué gratuitement par le site edudz.net

Exercices de maths

-- La Trigonométrie 2AS --

Par Mr Moula



Scanné par Majda et amélioré par InSide de l'équipe eduDz ;-)

02 / 04 / 2009

التمرين الأول

$A(X)$ عبارة لـ X معرفة بـ : $A(X) = a \cos 3x + b \sin 3x$

(1) عين العددين a, b الحقيقيين حيث : $A\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3, A\left(\frac{\pi}{3}\right) = -3$

(2) نعرف الآن : $f(x) = 3 \cos 3x + 3 \sin 3x$

1. تحقق أن لكل X من $\mathbb{R}$: $f(x) = 3\sqrt{2} \cos(3x - \theta)$

مع θ عدد حقيقي يطلب تعيينه.

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $f(x) = 3$ ثم عين الحلول في المجال $[0, 2\pi[$.

التمرين الثاني

I. (1) أثبت أن : $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \times \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

(2) استنتج في $\mathbb{R}$ ، حلول المعادلة : $\sqrt{2}(\sin x + \cos x) + 1 = 0$

II. x عدد حقيقي يختلف (KM) عن حيث : $K \in \mathbb{Z}$

(1) أثبت أن : $\cos x \times \cos(2x) \times \cos(4x) = \frac{\sin(8x)}{8 \sin x}$

(2) استنتج قيمة : $\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) \times \cos\left(\frac{2\pi}{9}\right) \times \cos\left(\frac{4\pi}{9}\right)$

التمرين الثالث

لتكن العبارة $A(x)$ المعرفة كما يلي : $A(x) = \cos 3x + \sqrt{3} \sin x$

(1) عين الأعداد الحقيقية δ, β, α حيث : $A(x) = \alpha \sin(\beta x + \delta)$

(2) نضع : $\delta = \frac{\pi}{6}, \beta = 1, \alpha = 2$

- حل في المعادلة : $A(x) = 1$

- حل في المجال $[-\pi, \pi]$ المتراجحة : $A(x) \leq 1$

التمرين الرابع

(1) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $\frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 0$

(2) حل في المجال $[2\pi, 0]$ المتراجحة : $\frac{2 \cos^2 x + \cos x - 1}{2 \sin nx - 1} \geq 0$

التمرين الخامس

- أحسب الإحداثيات القطبية للنقط التالية المعرفة بإحداثياتها الديكارتية:

1) $A(-1,1)$

2) $B(0,-3)$

3) $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

4) $D(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$

5) $E\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

6) $E(-1, \sqrt{3})$

- أحسب الإحداثيات الديكارتية للنقط التالية المعرفة بإحداثياتها القطبية و كذلك تعيين النقط في معلم $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1) $A(1,0)$

2) $B\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$

3) $C\left(3, \frac{\pi}{6}\right)$

4) $D\left(5, -\frac{3\pi}{4}\right)$

5) $E\left(2\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4}\right)$

6) $E\left(4, -\frac{7\pi}{6}\right)$

7) $G\left(\frac{7}{4}, 345\pi\right)$

8) $E\left(\frac{1}{4}, 20\pi\right)$

$(o, \vec{i}, \vec{j})$ معلم متعامد و متجانس مباشر.

- لنكن النقطتان A, B المعرفتان بإحداثيتهما القطبيتين $A\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ و $B\left(2, \frac{5\pi}{6}\right)$.

C هي النقطة المعرفة بالعلاقة: $\vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$

• أحسب الإحداثيات القطبية للنقطة C .

التمرين السادس

- علما أن $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ أحسب $\cos^2 \frac{\pi}{8}$

(1) استنتج قيمة $\cos \frac{\pi}{8}$ و $\sin \frac{\pi}{8}$.

(2) احسب قيمة المجموع S_1 حيث: $S_1 = \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

(3) أحسب قيمة المجموع S_2 حيث: $S_2 = \sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8}$

التمرين السابع

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية :

1) $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

2) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

3) $\cos x + \sin x = 0$

4) $\cos 3x = \cos x$

5) $\cos 2x = \sin x$

6) $\sin 2x = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

التمرين الثامن

حل في المجال I المعادلات التالية :

$$1) \sin^2 x - \sin x - 6 = 0$$

$$\mathbb{R} = I$$

$$2) 2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$$

$$I = [0, 2\pi[$$

$$3) 4 \cos^2 x + 2(1 - \sqrt{3}) \cos x - \sqrt{3} = 0$$

$$I =]-\pi, \pi]$$

التمرين التاسع

لتكن العبارة $E(x) = \cos^2 x - \cos^4 x$ حيث :

(1) حل العبارة $E(x)$ إلى جداء.

(2) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $E(x) = 0$.

(3) لتكن الدالة f المعرفة بالعبارة : $f(x) = \frac{\sin^2 x - \sin^4 x}{\cos^2 x - \cos^4 x}$

• عين مجموعة تعريف الدالة f .

• بسط عبارة $f(x)$.

التمرين العاشر

حل في المجال I المعادلات و المتراجحات التالية و مثل صور الحلول على الدائرة المثلثية.

$$1) I = [-\pi, \pi]$$

$$2 \sin x + \sqrt{2} \leq 0$$

$$2 \sin x + \sqrt{2} = 0$$

$$2) I = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

$$\operatorname{tg} x - 1 > 0$$

$$\operatorname{tg} x - 1 = 0$$

$$3) I = [-\pi, \pi]$$

$$1 - \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \leq 0$$

$$1 - \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$$

$$4) I = [0, \pi]$$

$$\sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) < \frac{1}{2}$$

$$\sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2}$$

$$5) I = [0, \pi]$$

$$\cos \left(2x - \frac{\pi}{5} \right) \geq -\frac{1}{2}$$

$$\cos \left(2x - \frac{\pi}{5} \right) = -\frac{1}{2}$$

التمرين الحادي عشر

I. لتكن المعادلة : (1) $4 \cos^2 x + 2(1 - \sqrt{3}) \cos x - \sqrt{3} = 0$

- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة (1) و هذا بوضع $x = \cos x$

- استنتج حلول المعادلة (1) و هذا في المجال : $]-\pi, \pi]$

II. حل في المعادلتين :

$$2\sqrt{3} \sin x - 3 = 0 \dots\dots\dots(1)$$

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{2} = 0 \dots\dots\dots(2)$$

التمرين الثاني عشر

نعتبر المعادلة : (1) $\sin 3x = -\sin 2x$

(1) حل في $\mathbb{R}$ ثم في المجال $]-\pi, \pi]$ المعادلة (1) و مثل صور الحلول على الدائرة المثلثية.

(2) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $\sin 3x = \sin x(4\cos^2 x - 1)$

(3) إستنتج أن حلول المعادلة (1) هي أيضا حلول المعادلة.

(4) من بين حلول المعادلة (1) عين الحلول التي هي أيضا حلول المعادلة : $4\cos^2 x + 2\cos x - 1 = 0$

(5) نضع : $X = \cos x$.

(6) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $4x^2 + 2x - 1 = 0$

(7) استنتج قيمة العددين $\cos \frac{2\pi}{5}$ و $\cos \frac{4\pi}{5}$.

التمرين الثالث عشر

بملاحظة $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12}$ احسب القيم المضبوطة لكل من $\sin \frac{7\pi}{12}$ و $\cos \frac{7\pi}{12}$

- استنتج $\sin \frac{5\pi}{12}$ و $\cos \frac{5\pi}{12}$.

- أحسب $\sin \frac{11\pi}{12}$ و $\cos \frac{11\pi}{12}$.

التمرين الرابع عشر

أكتب بدلالة $\sin x$ و $\cos x$ كل من العبارات الآتية:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right), \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \quad / \quad \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right), \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \quad / \quad \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right), \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$$

التمرين الخامس عشر

برهن باستعمال دساتير الجمع أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

التمرين السادس عشر

برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $\sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0$
المضبوطتين لكل من $\sin \frac{\pi}{12}$ و $\cos \frac{\pi}{12}$.

التمرين السابع عشر

برهن أنه من أجل كل عددين حقيقيين α و β لدينا:

$$a) \cos(\alpha + \beta) \cdot \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) \cdot \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha$$

$$b) \sin(\alpha + \beta) \cdot \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) \cdot \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha$$

التمرين الثامن عشر

برهن أنه من أجل كل عددين حقيقيين α و β لدينا:

$$2 \cos(\alpha + \beta) \cdot \cos(\alpha - \beta) = \sin 2\alpha - \sin 2\beta$$

$$2 \sin(\alpha + \beta) \cdot \sin(\alpha - \beta) = \sin 2\beta - \cos 2\alpha$$

التمرين التاسع عشر

x عدد حقيقي حيث $0 < x < \frac{\pi}{2}$ و $\cos x = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

- أحسب $\cos 2x$ ثم استنتج قيمة للعدد x .

التمرين العشرون

أكتب بدلالة $\sin 2x$ كل من العبارتين التاليتين: $(\cos x - \sin x)^2$, $(\cos x + \sin x)^2$

التمرين الحادي والعشرون

x عدد حقيقي يختلف عن الأعداد من الشكل $k\frac{\pi}{2}$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ ، برهن أن: $\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}$

التمرين الثاني و العشرون

α و β عدنان حقيقيان من المجال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ حيث $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ و $\cos \beta = \frac{3}{5}$.

(1) أحسب كل من $\sin \alpha$ و $\sin \beta$.

(2) أحسب كلا من $\cos(2\alpha - \beta)$ و $\sin(2\alpha - \beta)$.

التمرين الثالث و العشرون

(1) عبر عن كل من $\cos^2 \alpha$ و $\sin^2 \alpha$ بدلالة $\cos 2\alpha$.

(2) عبر بدلالة $\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ عن العبارة: $\cos^2 \alpha + \cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) + \cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$

(3) عبر بدلالة $\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ عن العبارة: $\sin^2 \alpha + \sin^2\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$

التمرين الرابع و العشرون

أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

1) $\sin^4 x - \cos^4 x - \sin^2 x + \cos^2 x = 0$

2) $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$

3) $\cos^4 x + \sin^4 x + 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x = 1$